## Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TITULACIONES REDOX

¿Qué masa de $KMnO_4$ (158,0 g/mol) oxida en medio ácido 1,00 g de $FeSO_4$ (151,9 g/mol)?

**A)** 1,04 g

**B)** 0,347 g

**C)** 0,208 g

**D)** 5,20 g

**E)** 0,0416 g

**Respuesta correcta: C**

### DESARROLLO PASO A PASO

1. **$Fe^{2+}$**
   $1{,}00/151{,}9 = 6{,}58 \times 10^{-3}$ mol.

2. **$MnO_4^-$**
   $\div\ 5 = 1{,}32 \times 10^{-3}$ mol.

3. **Masa**
   $\times\ 158{,}0 = 0{,}208$ g.

### ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Usa razón 1 : 1.

**B)** Usa razón 3 : 1 ($MnO_2$).

**D)** Multiplica por 5.

**E)** Divide por 25.

**Idea clave.** $MnO_4^-$ en ácido acepta 5 $e^-$.